



XXXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas 2024

Prueba Nacional

Problema 1: Sea $f(x) = \frac{100^x}{100^x + 10}$. Determine el valor de

$$f\left(\frac{1}{2024}\right) - f\left(\frac{2}{2024}\right) + f\left(\frac{3}{2024}\right) - f\left(\frac{4}{2024}\right) + \dots - f\left(\frac{2022}{2024}\right) + f\left(\frac{2023}{2024}\right).$$

Problema 2: Sobre una mesa hay muchas monedas y un recipiente con dos monedas. Vale y Diego juegan el siguiente juego, donde Vale comienza y luego juega Diego, alternando turnos. Si al comienzo de un turno el recipiente contiene n monedas, el jugador puede agregar una cantidad d de monedas, donde d divide exactamente a n y $d < n$. Gana el primero en completar al menos 2024 monedas en el recipiente. Demuestre que existe una estrategia para que Vale gane, sin importar las decisiones que tome Diego.

Problema 3: Sean AD y BE alturas del triángulo $\triangle ABC$ que se encuentran en el ortocentro H . Los puntos medios de los segmentos AB y CH son X y Y , respectivamente. Demuestre que la recta XY es perpendicular a la recta DE .

Problema 4: Encuentre todas las duplas (x, y) de números reales que satisfacen el sistema

$$(x + 1)(x^2 + 1) = y^3 + 1 \quad (1)$$

$$(y + 1)(y^2 + 1) = x^3 + 1 \quad (2)$$

Problema 5: Se tiene una colección de al menos dos fichas donde cada una tiene escrito un número menor o igual a 10. La suma de los números de las fichas es S . Encuentre todos los posibles valores de S que garanticen que las fichas pueden ser separadas en dos grupos de modo que la suma de cada grupo no exceda 80.

Problema 6: Sea $133 \dots 33$ un número de $k > 2$ cifras, que suponemos es primo. Demuestre que $k(k+2)$ es múltiplo de 24. (Por ejemplo, $133 \dots 33$ es un número primo cuando $k = 16$.)